

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

*Facultad de Ciencias de la Computación
y Diseño Digital
Carrera de Ingeniería de Software*

Especificación de Requisitos del Software (SRS)

Sistema de Gestión de
Tutorías Académicas de la UTEQ

Conforme a la cláusula 9 de
ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Systems and software engineering — Requirements engineering

Versión: v0.3.0 (Entrega 1)
Fecha: 4 de junio de 2026
Producto Owner: Dr. Gleiston Guerrero Ulloa, Ph.D.
Asignatura: Aplicaciones Web (5.º nivel)
Período: PPA 2026–2027
Estado: **APROBADO PARA v0.3.0**

*Este documento se distribuye bajo licencia MIT como parte del repositorio público
del PFC de Aplicaciones Web (UTEQ, PPA 2026–2027).*

Ciudad de Quevedo, Río Quevedo, Ecuador

Índice general

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del sistema	4
1.2.1. Nombre del sistema	5
1.2.2. Qué sí hará el sistema	5
1.2.3. Qué no hará el sistema	5
1.2.4. Beneficios esperados	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.4. Referencias normativas	7
1.5. Estructura del documento	7
2. Descripción general	9
2.1. Perspectiva del producto	9
2.1.1. Diagrama de contexto (C4 Nivel 1)	9
2.1.2. Diagrama de contenedores (C4 Nivel 2)	9
2.1.3. Interfaces con sistemas externos	9
2.2. Funciones principales	12
2.3. Características de los usuarios	12
2.3.1. Perfil del estudiante	12
2.3.2. Perfil del docente	12
2.3.3. Perfil de la coordinación académica	13
2.4. Restricciones	13
2.4.1. Restricciones tecnológicas obligatorias	13
2.4.2. Restricciones normativas y regulatorias	13
2.4.3. Restricciones de proceso	13
2.4.4. Restricciones de recursos	14
2.5. Supuestos y dependencias	14
2.5.1. Supuestos	14
2.5.2. Dependencias externas	14
3. Requisitos específicos	15
3.1. Requisitos funcionales	15
3.2. Requisitos de interfaz	17
3.3. Requisitos no funcionales	18
3.4. Requisitos de usabilidad	18
3.5. Requisitos de proceso	19
3.6. Priorización Kano y MoSCoW	19

4. Verificación de requisitos	21
4.1. Métodos de verificación aplicables	21
4.2. Instrumentos de verificación por categoría	21
4.3. Criterios de aceptación de la Entrega 1 (v0.3.0)	21
5. Matriz de trazabilidad	23
5.1. Matriz RF → Casos de uso → Historias de usuario	23
5.2. Trazabilidad RNF → instrumentos	24
5.3. Verificación de completitud del conjunto	24
Cierre	25

Capítulo 1 Introducción

Propósito de este capítulo

Este capítulo cumple con la cláusula 9.5.1 de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018], declarando el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones y acrónimos, las referencias autoritativas y la estructura general del SRS.

1.1 Propósito del documento

Este documento constituye la **Especificación de Requisitos del Software** (*Software Requirements Specification*, SRS) del *Sistema de Gestión de Tutorías Académicas de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo* (en adelante, **Sistema de Tutorías UTEQ**), formalizado conforme a la cláusula 9 de la norma internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [ISO et al., 2018].

El propósito del SRS es declarar de manera precisa, completa, correcta, verificable y trazable qué debe hacer el sistema, bajo qué restricciones lo debe hacer, con qué nivel de calidad y para quién. En palabras de Wieggers y Beatty, un SRS bien redactado es “*el contrato entre quienes solicitan un sistema y quienes lo construyen*”, y su calidad determina la calidad de todos los artefactos posteriores del ciclo de vida [Wieggers and Beatty, 2013].

El documento está dirigido a cuatro audiencias diferenciadas: (i) el equipo desarrollador del PFC, que lo usa como fuente de la verdad para el diseño, la implementación y las pruebas; (ii) el docente responsable de la asignatura y *Product Owner* institucional, quien lo emplea como instrumento formal de validación y calificación; (iii) los revisores externos (jurado de defensa) que auditan la coherencia entre requisitos, arquitectura y evidencia entregada; y (iv) futuros mantenedores del sistema, quienes lo consultarán para comprender las decisiones tomadas y su justificación.

Este SRS corresponde a la versión v0.3.0 del PFC, publicada como parte de la **Primera Entrega** (4 de junio de 2026). Su alcance de contenido es completo respecto a la especificación de requisitos; su alcance de implementación es limitado a la infraestructura y al esqueleto ejecutable. Los módulos funcionales se implementarán progresivamente en las Entregas 2, 3 y Final del calendario del PFC.

1.2 Alcance del sistema

El Sistema de Tutorías UTEQ es una **aplicación web multiusuario** que soporta el ciclo completo de las tutorías académicas institucionales, desde la configuración de la disponibilidad docente hasta la generación de reportes agregados de coordinación. El sistema se despliega inicialmente para la Carrera de Ingeniería de Software (FCCDD) con potencial de expansión a toda la Facultad y eventualmente a la Universidad completa.

1.2.1 Nombre del sistema

Nombre oficial: **Sistema de Gestión de Tutorías Académicas de la UTEQ**. Nombre corto: **Tutorías UTEQ**. Identificador de repositorio: `pfc-tutorias`. Grupo Maven: `ec.edu.uteq`. Artefacto backend: `pfc-tutorias-api`. Artefacto frontend: `pfc-tutorias-web`.

1.2.2 Qué sí hará el sistema

El sistema soportará las siguientes funcionalidades de negocio:

- Configuración de disponibilidad horaria por parte del docente.
- Registro de solicitudes de tutoría por parte del estudiante, con selección de asignatura, tema, modalidad (individual o grupal) y tipo (presencial o virtual).
- Aceptación, rechazo o reprogramación de solicitudes por parte del docente.
- Registro de tutorías efectivamente realizadas con captura de duración, asistentes, temas cubiertos, observaciones y adjuntos.
- Consulta del historial personal de tutorías por estudiante y por docente.
- Generación de reportes agregados institucionales por parte de la coordinación académica, con filtrado por carrera, asignatura, docente, modalidad y período, y exportación a formatos PDF y Excel.
- Envío de notificaciones automáticas por canal preferido (correo institucional, plataforma o WhatsApp) al cambio de estado de las solicitudes.
- Autenticación stateless mediante JSON Web Tokens (JWT) conforme al RFC 7519 [Jones et al., 2015], transportados por cookie `HttpOnly + Secure + SameSite=Strict`.

1.2.3 Qué no hará el sistema

Para preservar la claridad del alcance, se declaran explícitamente las funcionalidades *fuera del ámbito*:

- El sistema *no* sustituye al SGA institucional en la gestión de matrículas, calificaciones formales ni actas.
- El sistema *no* maneja pagos, facturación ni gestión de becas.
- El sistema *no* implementa videoconferencia integrada; se apoya en enlaces externos (Zoom, Meet, Teams) para las tutorías virtuales.
- El sistema *no* realiza evaluaciones académicas formales ni califica trabajos.
- El sistema *no* sustituye la comunicación directa entre estudiantes y docentes por canales alternativos.
- El sistema *no* integra un chat en tiempo real; las comunicaciones no síncronas se manejan por los canales habituales institucionales.

1.2.4 Beneficios esperados

Se identifican tres beneficios institucionales medibles:

- **Trazabilidad institucional.** La coordinación tendrá por primera vez visibilidad agregada sobre cuántas tutorías se solicitan, cuántas se realizan efectivamente y qué asignaturas presentan mayor demanda.

- **Reducción de fricción operativa.** Los estudiantes acceden a la disponibilidad docente en una sola vista, sin depender de mensajes bilaterales dispersos por múltiples canales informales.
- **Base de datos para mejora continua.** Los datos capturados permitirán que la Facultad tome decisiones basadas en evidencia sobre asignación de horas de tutoría, distribución por carrera y detección temprana de asignaturas críticas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Se recopilan aquí los términos y acrónimos que aparecen en el resto del documento. La lista sigue el orden alfabético.

Término	Definición
ADR	<i>Architecture Decision Record</i> . Formato liviano de documentación de decisiones arquitectónicas relevantes, popularizado por Nygard [Nygard, 2011].
C4 Model	Modelo de notación de arquitectura de software en cuatro niveles (Contexto, Contenedores, Componentes, Código) propuesto por Simon Brown [Brown, 2023].
Coordinación	Rol académico institucional que supervisa la actividad tutorial de una carrera o de un grupo de carreras dentro de una facultad.
Cookie HttpOnly	Atributo de cookie HTTP que impide su lectura desde JavaScript, mitigando el robo por <i>cross-site scripting</i> . Definida en el RFC 6265.
curl	Herramienta de línea de comandos para transferir datos con URLs, ampliamente usada para verificar respuestas HTTP.
Docker Compose	Herramienta de orquestación multi-contenedor mediante archivo YAML declarativo.
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Principios rectores para la gestión de datos y artefactos científicos [Wilkinson et al., 2016].
Flyway	Herramienta de migraciones de base de datos versionadas por archivos SQL.
IMRaD	Estructura estándar de artículos científicos: Introduction, Methods, Results, and Discussion.
ISO/IEC 25010	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto software [ISO/IEC, 2011].
ISO/IEC/IEEE 29148	Norma internacional que define el proceso de ingeniería de requisitos y el contenido del SRS [ISO et al., 2018].
JaCoCo	<i>Java Code Coverage</i> . Biblioteca de instrumentación para medición de cobertura de pruebas en la JVM.
JWT	<i>JSON Web Token</i> . Token compacto autocontenido para transmitir afirmaciones firmadas entre partes, especificado en el RFC 7519 [Jones et al., 2015].
<i>claims</i>	Afirmaciones incluidas en el <i>payload</i> de un JWT (por ejemplo, identidad, roles, expiración).
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i> . Comunidad que publica el ranking anual de riesgos de seguridad en aplicaciones web [OWASP Foundation, 2021].
PFC	Proyecto Final de Curso. Trabajo integrador de la asignatura Aplicaciones Web del quinto nivel.

Término	Definición
<i>pipeline</i>	Secuencia automatizada de tareas de construcción, prueba y despliegue de un artefacto de software.
ProblemDetails	Formato estándar de descripción de errores HTTP definido por el RFC 7807 [Nottingham and Wilde, 2016].
Redis	Sistema de almacenamiento clave-valor en memoria usado como cache y como <i>blacklist</i> de <i>tokens</i> revocados.
RFC 7519	Documento normativo del IETF que define el formato JWT [Jones et al., 2015].
RFC 7807	Documento normativo del IETF que define el formato <i>Problem Details for HTTP APIs</i> [Nottingham and Wilde, 2016].
RFC 9110	Documento normativo del IETF que consolida la semántica HTTP moderna [Fielding et al., 2022].
SameSite=Strict	Atributo de cookie HTTP que restringe su envío exclusivamente a peticiones originadas en el mismo sitio, mitigando CSRF.
SGA	Sistema de Gestión Académica institucional de la UTEQ, fuente de la verdad para matrículas y catalogación de asignaturas.
SPA	<i>Single Page Application</i> . Arquitectura de aplicación web en la que una única página se actualiza dinámicamente sin recargas completas.
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> . Documento formal que especifica los requisitos del software.
SUS	<i>System Usability Scale</i> [Brooke, 1996]. Instrumento estandarizado de 10 ítems para medir usabilidad percibida.
throughput	Cantidad de operaciones que un sistema procesa por unidad de tiempo, típicamente medida en peticiones por segundo.
TTL	<i>Time to Live</i> . Tiempo de vigencia de una entrada en cache antes de su expiración automática.

1.4 Referencias normativas

Este SRS se apoya en el corpus normativo y editorial listado en [table 1.2](#). Las referencias completas se encuentran en la bibliografía del documento.

Además del corpus normativo, se apoya en literatura académica y editorial autorizada para las técnicas de ingeniería de requisitos [Cockburn, 2001, Cohn, 2004, Pohl, 2010, Wiegers and Beatty, 2013], arquitectura de software [Martin, 2017, Bass et al., 2021, Richards and Ford, 2020, Brown, 2023] y gestión de datos [Kleppmann, 2017].

1.5 Estructura del documento

El resto del documento se organiza como sigue. El [chapter 2](#) presenta la descripción general del sistema en su contexto operativo (*Overall Description* de la cláusula 9.5.2 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018). El [chapter 3](#) enumera los requisitos específicos (*Specific Requirements* de la cláusula 9.5.3), organizados en funcionales, no funcionales, de interfaz, de usabilidad y de proceso. El [chapter 4](#) define la estrategia de verificación y validación (*Verification* de la cláusula 9.5.4), especificando el instrumento de verificación de cada requisito. El [chapter 5](#) presenta la matriz de trazabilidad completa. Los apéndices incluyen la bibliografía consultada.

Tabla 1.2: Referencias normativas empleadas en este SRS.

Documento	Uso en este SRS	Fuente
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Estructura y contenido del SRS.	[ISO et al., 2018]
ISO/IEC 25010:2011	Modelo de calidad para clasificar los RNF.	[ISO/IEC, 2011]
INCOSE GtWR v4	Características de requisitos bien redactados.	[INCOSE Requirements Working Group, 2023]
RFC 9110	Semántica HTTP para el diseño de la API.	[Fielding et al., 2022]
RFC 7519 (JWT)	Formato del <i>token</i> de autenticación.	[Jones et al., 2015]
RFC 7807 (Problem Details)	Formato de errores HTTP.	[Nottingham and Wilde, 2016]
OWASP Top 10:2021	Catálogo de riesgos que guía las medidas de seguridad.	[OWASP Foundation, 2021]
SUS (Brooke, 1996)	Instrumento de medición de usabilidad.	[Brooke, 1996]

Capítulo 2 Descripción general

Propósito de este capítulo

Este capítulo cumple con la cláusula 9.5.2 de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018], describiendo el sistema en su contexto operativo: perspectiva del producto, funciones principales, características de los usuarios, restricciones, supuestos y dependencias.

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Tutorías UTEQ es un **producto nuevo** dentro del ecosistema institucional. No sustituye a ningún sistema previo; complementa al SGA institucional en un dominio hoy no cubierto por herramientas oficiales. Antes de este sistema, la coordinación de tutorías se realizaba por canales dispersos (correo institucional, mensajería instantánea, acuerdos verbales) sin trazabilidad ni reportabilidad institucional.

Desde el punto de vista arquitectónico, el sistema es un **monolito modular** con exposición REST conforme al RFC 9110 [Fielding et al., 2022] y al estilo arquitectónico definido por Fielding [Fielding, 2000]. La justificación completa de esta elección se encuentra en el ADR-001 del repositorio.

2.1.1 Diagrama de contexto (C4 Nivel 1)

El diagrama de contexto de sistema (figure 2.1) muestra al Sistema de Tutorías UTEQ en el centro, rodeado por sus tres tipos de actores humanos y por sus tres sistemas externos con los que interactúa. La notación empleada es la del modelo C4 propuesto por Brown [Brown, 2023].

Los tres actores humanos son el ESTUDIANTE (usuario principal en volumen), el DOCENTE (usuario principal en operaciones críticas) y la COORDINACIÓN ACADÉMICA (usuario administrativo con acceso a reportes agregados). Los tres sistemas externos son el **SGA UTEQ** (fuente de verdad para asignaturas activas y matrículas), el **servidor SMTP institucional** (canal de notificaciones por defecto) y la **API de WhatsApp Business** (canal opcional de notificaciones).

2.1.2 Diagrama de contenedores (C4 Nivel 2)

El diagrama de contenedores (figure 2.2) descompone al Sistema de Tutorías UTEQ en sus cuatro contenedores desplegables: la SPA en Angular 17, la API REST en Spring Boot 3, la base de datos PostgreSQL 16 y el cache en Redis 7. La notación y los principios siguen a [Brown, 2023].

2.1.3 Interfaces con sistemas externos

Las tres integraciones externas se describen a alto nivel a continuación. Los detalles técnicos se especifican en la Entrega 2 (v0.7.0) del repositorio.

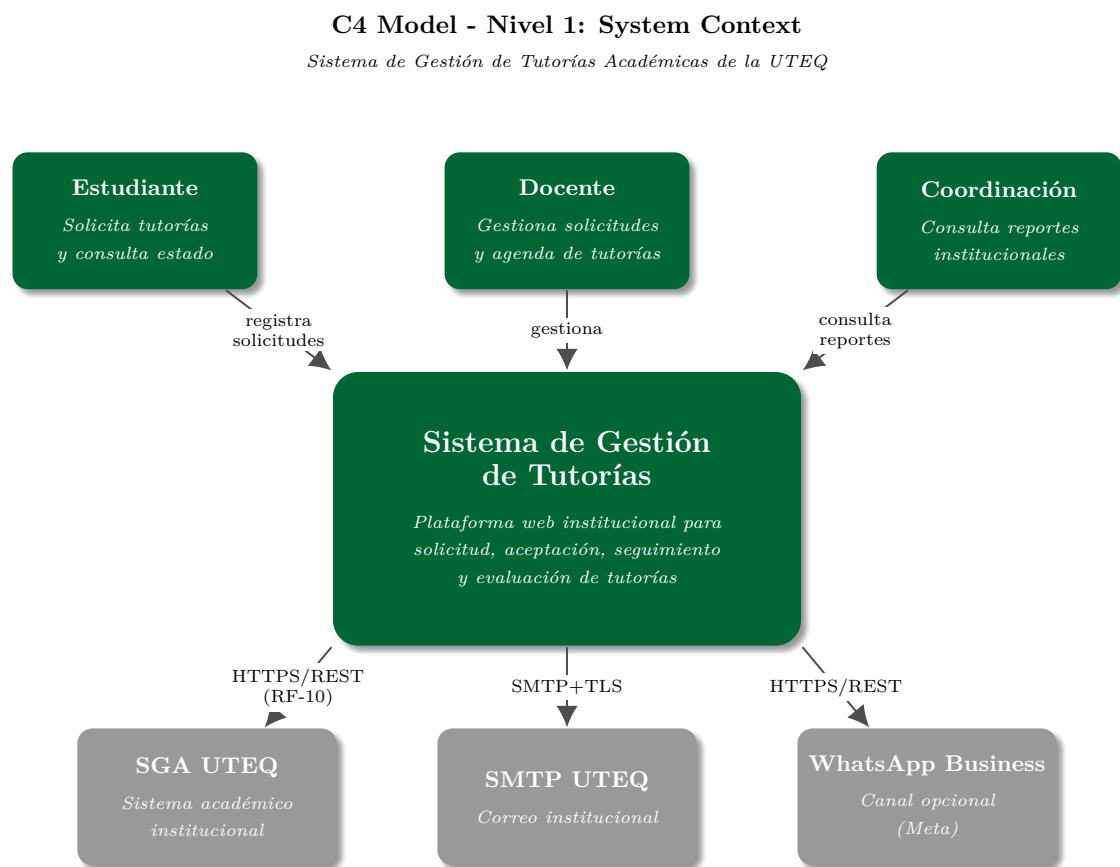


Figura 2.1: Diagrama C4 Nivel 1: contexto del sistema. Elaboración propia siguiendo la notación del modelo C4 [Brown, 2023].

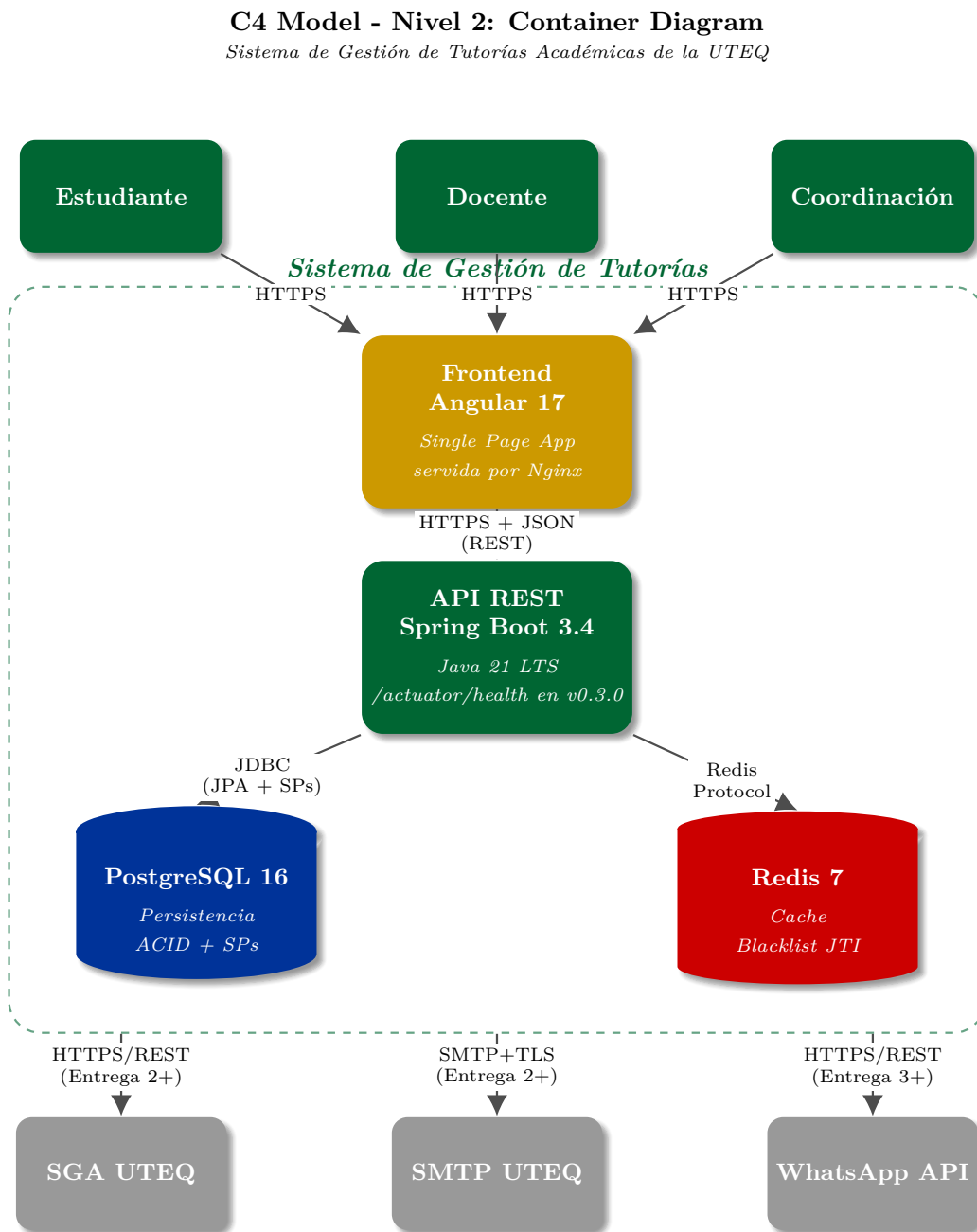


Figura 2.2: Diagrama C4 Nivel 2: contenedores desplegables del sistema. Elaboración propia [Brown, 2023].

- **SGA UTEQ.** Integración por API REST sobre HTTPS. Recuperación de asignaturas activas del ciclo académico y validación de matrícula del estudiante. En v0.3.0 la integración se declara pero no se activa; el sistema opera con un catálogo local sembrado con datos de prueba.
- **Servidor SMTP institucional.** Envío de correos transaccionales mediante conexión SMTP con TLS. Servidor: `smtp.uteq.edu.ec:587` (definitivo). Usuario: cuenta de servicio institucional a solicitar en la Entrega 2.
- **WhatsApp Business API.** Integración opcional. Su activación está condicionada a la disponibilidad de la API oficial de Meta. Si no está disponible, el sistema opera con solo dos canales (plataforma y correo).

2.2 Funciones principales

Las cinco funciones nucleares del sistema, cada una detallada como caso de uso en la carpeta `docs/requisitos/casos-uso/` del repositorio, son:

1. **Registrar solicitud de tutoría** (CU-01, actor ESTUDIANTE). Punto de entrada del flujo de tutoría. Alta frecuencia esperada.
2. **Aceptar o rechazar solicitud** (CU-02, actor DOCENTE). Punto de decisión crítico que define si la tutoría se realizará.
3. **Registrar tutoría realizada** (CU-03, actor DOCENTE). Cierre del ciclo tutorial con captura de datos para reportes.
4. **Consultar estado de solicitudes** (CU-04, actor ESTUDIANTE). Consulta de solo lectura con muy alta frecuencia.
5. **Generar reporte institucional** (CU-05, actor COORDINACIÓN). Consulta agregada con filtros y exportación a PDF/Excel.

Todas las funciones se implementan siguiendo el estilo REST del RFC 9110 [Fielding et al., 2022], con verbos HTTP estándar y respuestas de error en formato *ProblemDetails* del RFC 7807 [Nottingham and Wilde, 2016]. La autenticación emplea JWT conforme al RFC 7519 [Jones et al., 2015].

2.3 Características de los usuarios

2.3.1 Perfil del estudiante

Es el usuario más numeroso del sistema (400 estudiantes activos estimados en la Carrera de Ingeniería de Software al inicio del PPA 2026-2027). Su perfil técnico es alto: manejo natural de aplicaciones web móviles y de escritorio, familiaridad con formularios y notificaciones push, expectativa de tiempos de respuesta comparables a redes sociales comerciales. Su motivación principal es resolver dudas académicas oportunamente sin exponerse a la fricción de conseguir agendas o intercambiar mensajes por canales informales.

2.3.2 Perfil del docente

Población entre 30 y 40 docentes activos por carrera. Su perfil técnico es variable: la mayoría con soltura en aplicaciones web y correo institucional; una minoría con preferencia por interfaces con menos elementos visuales simultáneos. Su motivación principal es tener control eficiente sobre su tiempo asignado a tutorías, con visibilidad de la demanda entrante y capacidad de aceptar, rechazar o reprogramar con mínima fricción.

2.3.3 Perfil de la coordinación académica

Población entre 4 y 8 coordinadores por facultad. Perfil técnico alto y familiaridad con reportes ejecutivos institucionales. Su motivación principal es tener por primera vez una vista agregada de la actividad tutorial de las carreras bajo su responsabilidad, para tomar decisiones basadas en evidencia sobre asignación de horas, distribución por asignatura y detección de asignaturas con demanda crítica.

2.4 Restricciones

Las restricciones aplicables al sistema se agrupan en cuatro categorías.

2.4.1 Restricciones tecnológicas obligatorias

Estas restricciones son **no negociables** y provienen del programa de la asignatura Aplicaciones Web (PPA 2026-2027) y de los ADR aprobados por el equipo con veto pedagógico del *Product Owner* institucional:

- Backend en **Spring Boot 3.4** sobre **Java 21 LTS** (ADR-002). Justificación técnica en [Walls, 2022].
- Frontend en **Angular 17+** con TypeScript 5.4.
- Base de datos relacional **PostgreSQL 16** con migraciones versionadas **Flyway 9.x**.
- Cache en memoria **Redis 7**.
- Autenticación con **JWT (RFC 7519)** por cookie **HttpOnly** (ADR-003, [Jones et al., 2015]).
- Documentación de la API con **Springdoc OpenAPI 2.x**.
- Contenerización con **Docker Compose ≥ 2.20** con imágenes pinadas por digest **SHA-256** (ADR-005).
- **Política híbrida de acceso a datos**: CRUD elemental vía JPA + Spring Data; resto de operaciones vía procedimientos almacenados versionados (ADR-004). Concatenación dinámica de SQL **prohibida absolutamente**.

2.4.2 Restricciones normativas y regulatorias

- El SRS se ciñe a la cláusula 9 de **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018].
- Los RNF se clasifican según el modelo de calidad de **ISO/IEC 25010:2011** [ISO/IEC, 2011].
- La seguridad se evalúa contra el **OWASP Top 10:2021** [OWASP Foundation, 2021].
- Las decisiones arquitectónicas se documentan con la plantilla **ADR** de Nygard [Nygard, 2011].
- El código se versiona con **SemVer 2.0.0** [Preston-Werner, 2013].
- El repositorio incorpora **CITATION.cff** conforme al estándar *Citation File Format* [Druskat et al., 2021].

2.4.3 Restricciones de proceso

- El repositorio público es la **única fuente de verdad** para la evaluación: lo que no está en el *tag* correspondiente no existe.
- Cada entrega se identifica con un *tag* SemVer del repositorio: **v0.3.0**, **v0.7.0**, **v0.9.0-rc**, **v1.0.0**.

- Cada decisión arquitectónica relevante genera un ADR versionado.
- Cada cambio a requisitos ya publicados se registra en `CHANGELOG-REQ.md`.
- Los aportes de asistentes de IA generativa se declaran en `docs/DECLARACION-IA.md` con verificación humana obligatoria.

2.4.4 Restricciones de recursos

- El calendario efectivo del PFC son 17 semanas totales del PPA, con aproximadamente 12 semanas de desarrollo efectivo.
- El equipo consta de 3 a 5 estudiantes de quinto nivel.
- Las máquinas de desarrollo del laboratorio de la Carrera tienen 8 GiB de RAM y CPU de 4 núcleos como mínimo, suficientes para correr Docker Compose con los cuatro contenedores y IntelliJ IDEA Ultimate simultáneamente.

2.5 Supuestos y dependencias

2.5.1 Supuestos

- Los usuarios finales disponen de conexión a Internet estable con ancho de banda mínimo de 4 Mbps para operación interactiva.
- Los navegadores usados por los usuarios son versiones vigentes de Chrome, Firefox o Edge (últimas dos versiones mayores).
- El servidor SMTP institucional está disponible con SLA razonable durante horario académico.
- El SGA institucional expondrá en la Entrega 2 al menos un *endpoint* REST para consultar asignaturas activas por estudiante.
- Las contraseñas de los usuarios cumplen la política institucional de la UTEQ (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito).

2.5.2 Dependencias externas

- Disponibilidad del registro público de imágenes Docker Hub para la resolución de los digests pinados.
- Disponibilidad de Maven Central para la resolución de dependencias del backend.
- Disponibilidad del registro NPM para la resolución de dependencias del frontend.
- Disponibilidad de GitHub para la ejecución del *pipeline* de integración continua.
- Disponibilidad del correo institucional `@uteq.edu.ec` para el envío de notificaciones a partir de la Entrega 2.

Si alguna de las dependencias externas cae temporalmente, el sistema aplica los patrones de resiliencia declarados en el ADR-001 (*Circuit Breaker* de Resilience4j 2.x) para degradar servicio de forma controlada sin caer completamente.

Capítulo 3 Requisitos específicos

Propósito de este capítulo

Este capítulo cumple con la cláusula 9.5.3 de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018], enumerando los requisitos específicos del sistema. Cada requisito satisface las nueve características individuales (*necessary, appropriate, unambiguous, complete, singular, feasible, verifiable, correct, conforming*) y las seis características de conjunto (*complete, consistent, feasible, comprehensible, able to be validated, non-redundant*) declaradas en la Guía GtWR v4 del INCOSE [INCOSE Requirements Working Group, 2023], que totalizan 15 características: nueve individuales por requisito y seis para el conjunto completo.

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del sistema se derivan del corpus base de Ingeniería de Requisitos (PPA 2025-2026) y se refinan aquí para adecuarse a la cláusula 9.5.3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [ISO et al., 2018] y a las nueve características individuales de la Guía GtWR v4 del INCOSE [INCOSE Requirements Working Group, 2023]. La priorización emplea el modelo de Kano según lo definido en [Pohl, 2010].

Los 26 requisitos funcionales se listan en la [table 3.1](#). Cada uno declara el actor que dispara la acción, la acción esperada del sistema, la prioridad MoSCoW y el caso de uso al que está trazado.

Tabla 3.1: Requisitos funcionales del Sistema de Tutorías UTEQ.

ID	Enunciado	Actor	MoSCoWCU	
RF-01	El sistema debe permitir al estudiante registrar solicitudes de tutoría indicando asignatura, tema, modalidad, tipo y franja preferida.	Estudiante	Must	CU-01
RF-02	El sistema debe permitir al docente configurar su disponibilidad horaria semanal en franjas discretas de al menos 30 minutos.	Docente	Must	CU-02
RF-03	El sistema debe permitir al docente aceptar, rechazar o reprogramar cada solicitud recibida en estado PENDIENTE.	Docente	Must	CU-02
RF-04	El sistema debe permitir al docente registrar una tutoría realizada con duración real, asistentes, temas cubiertos, observaciones y adjuntos.	Docente	Must	CU-03

(continuación de la *table 3.1*)

ID	Enunciado	Actor	MoSCoWCU	
RF-05	El sistema debe permitir la confirmación de asistencia efectiva por parte del docente (al registrar la sesión) o del estudiante (vía la SPA).	Docente y Estudiante	Must	CU-03
RF-06	El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actualizado de sus solicitudes (pendiente, aceptada, rechazada, realizada, no realizada).	Estudiante	Must	CU-04
RF-07	El sistema debe permitir a la coordinación generar reportes agregados por carrera, asignatura, docente y modalidad, con filtrado por rango de fechas.	Coordinación	Should	CU-05
RF-08	El sistema debe permitir agrupar solicitudes con tema similar y franja coincidente en una única sesión grupal, mediante sugerencia automática confirmada manualmente por el docente.	Docente	Could	CU-02
RF-09	El sistema debe permitir seleccionar la modalidad de la tutoría (individual o grupal) al registrar la solicitud, condicionada por la configuración del docente.	Estudiante	Must	CU-01
RF-10	El sistema debe actualizar dinámicamente el catálogo de asignaturas activas y aulas disponibles consultando al SGA UTEQ.	Sistema	Must	CU-01
RF-11	El sistema debe mantener y permitir consultar el historial completo de tutorías por estudiante y por docente.	Estudiante, Docente	Must	CU-04
RF-12	El sistema debe permitir clasificar cada tutoría por tipo (técnica, teórica o mixta) al registrar la solicitud.	Estudiante	Must	CU-01
RF-13	El sistema debe permitir a cada usuario configurar sus preferencias de notificación (canal principal y frecuencia).	Estudiante, Docente	Should	—
RF-14	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al usuario correspondiente ante cada cambio de estado de una solicitud.	Sistema	Must	CU-01, CU-02
RF-15	El sistema debe permitir configurar la frecuencia de recordatorios (único, 24h antes, 1h antes, todos).	Usuario	Should	—
RF-16	El sistema debe visualizar la disponibilidad del docente en formato calendario semanal navegable.	Estudiante, Docente	Must	CU-01
RF-17	El sistema debe permitir configurar la duración de cada franja (30, 45 o 60 minutos), con valor por defecto de 45 minutos.	Docente	Must	CU-02
RF-18	El sistema debe permitir asociar cada franja presencial a un tipo de espacio físico (aula, laboratorio, oficina o exterior).	Docente	Could	CU-02

(continuación de la [table 3.1](#))

ID	Enunciado	Actor	MoSCoWCU	
RF-19	El sistema debe permitir configurar la modalidad de trabajo (individual, grupal o mixta) por cada franja.	Docente	Should	CU-02
RF-20	El sistema debe permitir configurar el horario académico institucional (inicio y fin del ciclo, semanas de evaluación) para el cálculo de métricas agregadas.	Coordinación	Must	—
RF-21	El sistema debe registrar el motivo obligatorio ante cada rechazo de una solicitud, con mínimo 20 caracteres.	Docente	Must	CU-02
RF-22	El sistema debe permitir la reprogramación de una solicitud aceptada, proponiendo hasta 3 franjas alternativas al estudiante.	Docente	Should	CU-02
RF-23	El sistema debe permitir al docente generar reportes personales de sus tutorías, filtrados por asignatura, grupo o rango de fechas.	Docente	Should	CU-05
RF-24	El sistema debe permitir exportar cualquier reporte a formato PDF y a formato Excel (.xlsx).	Coordinación, Docente	Should	CU-05
RF-25	El sistema debe permitir al docente proponer un nuevo horario para tutorías grupales cuando la demanda supera la capacidad de sus franjas configuradas.	Docente	Must	CU-02
RF-26	El sistema debe mostrar en el panel de la coordinación un cuadro de estadísticas rápidas (KPIs) con las métricas del ciclo en curso.	Coordinación	Could	CU-05

3.2 Requisitos de interfaz

Los requisitos de interfaz declaran las expectativas sobre las interfaces de usuario, de comunicación con sistemas externos y de intercambio de datos. Se listan en la [table 3.2](#).

Tabla 3.2: Requisitos de interfaz del sistema.

ID	Enunciado	MoSCoW
RI-01	La interfaz web debe ser responsive con dos <i>breakpoints</i> : dispositivo móvil (≤ 600 px) y escritorio (> 600 px).	Must
RI-02	La navegación principal debe estar visible en todas las vistas mediante menú lateral (escritorio) o inferior (móvil).	Must
RI-03	La interfaz debe cumplir el nivel AA de las WCAG 2.1 en contraste de color y navegación por teclado.	Should
RI-04	Las respuestas de error de la API deben cumplir el formato <i>Problem Details</i> del RFC 7807 [Nottingham and Wilde, 2016].	Must
RI-05	Los recursos REST deben nombrarse en plural (<code>/solicitudes</code> , <code>/sesiones</code> , <code>/usuarios</code>) y emplear los verbos HTTP con la semántica del RFC 9110 [Fielding et al., 2022].	Must

(continuación de la [table 3.2](#))

ID	Enunciado	MoSCoW
RI-06	La API debe exponer documentación interactiva OpenAPI 3.1 accesible en la ruta <code>/swagger-ui.html</code> con acceso restringido en producción.	Must
RI-07	La integración con el SGA UTEQ debe realizarse mediante API REST sobre HTTPS con autenticación por <i>token</i> de servicio.	Must
RI-08	La integración con el servidor SMTP debe realizarse mediante SMTP+TLS en el puerto 587 con autenticación por cuenta de servicio institucional.	Must
RI-09	La integración con WhatsApp Business debe realizarse mediante la API oficial de Meta cuando esté disponible; en caso contrario, el sistema opera sin ella.	Could
RI-10	El intercambio de datos con el cliente debe emplear JSON con codificación UTF-8 y encabezado <code>Content-Type: application/json</code> .	Must
RI-11	Las cookies de sesión deben incluir los atributos <code>HttpOnly</code> , <code>Secure</code> y <code>SameSite=Strict</code> (ADR-003, [Jones et al., 2015]).	Must

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican según el modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC, 2011]. Cada uno declara métrica, instrumento de medición y umbral de aceptación. La [table 3.3](#) presenta el resumen; los detalles completos se encuentran en el archivo `docs/requisitos/RNF.md` del repositorio.

Tabla 3.3: Requisitos no funcionales por característica ISO/IEC 25010 [ISO/IEC, 2011].

ID	Característica 25010	ISO	Métrica	Umbral aceptable
RNF-01	Eficiencia · Comportamiento temporal		$p_{95}(t_{\text{respuesta}})$	≤ 300 ms
RNF-02	Confiabilidad · Disponibilidad		Disponibilidad en horario académico	$\geq 99,5$ %
RNF-03	Seguridad · Confidencialidad e integridad		Conformidad Top [OWASP Foundation, 2021]	OWASP 10:2021 0 hallazgos altos/medios
RNF-04	Usabilidad · Aprendibilidad + Operabilidad		Puntaje SUS [Brooke, 1996]	≥ 68
RNF-05	Mantenibilidad · Testabilidad		Cobertura de líneas (JaCoCo)	≥ 70 %
RNF-06	Eficiencia · Frontend		Lighthouse categorías	≥ 90 cada una
RNF-07	Portabilidad · Instalabilidad		Tiempo desde <code>git clone</code> a <code>/actuator/health UP</code>	≤ 3 min (primera vez)
RNF-08	Seguridad · No repudio + Rendición de cuentas		Cobertura de auditoría sobre acciones críticas	100 %

3.4 Requisitos de usabilidad

Los cinco requisitos de usabilidad refinan el RNF-04 (RNF-04) con dimensiones específicas del modelo de aprendibilidad de [ISO/IEC, 2011]. Se listan en la [table 3.4](#).

Tabla 3.4: Requisitos de usabilidad del sistema.

ID	Enunciado	MoSCoW
RU-01	Un estudiante que use el sistema por primera vez debe poder registrar exitosamente su primera solicitud de tutoría en menos de 3 minutos sin consultar manuales.	Must
RU-02	Los formularios deben validar el llenado en tiempo real (por campo) y mostrar mensajes de error contextualizados.	Must
RU-03	Las acciones destructivas (rechazo, cancelación) deben requerir confirmación modal con motivo obligatorio.	Must
RU-04	Las tablas de datos deben ser ordenables por cada columna y filtrables con debounce de al menos 400 ms.	Should
RU-05	Los idiomas soportados son español (por defecto) e inglés, seleccionables por preferencia de usuario.	Could

3.5 Requisitos de proceso

Los requisitos de proceso declaran las obligaciones sobre el proceso de desarrollo, no sobre el producto ejecutable. Se listan en la [table 3.5](#).

Tabla 3.5: Requisitos de proceso del PFC.

ID	Enunciado	MoSCoW
RP-01	El repositorio debe versionarse con SemVer 2.0.0 [Preston-Werner, 2013] y cada Entrega debe corresponder a un <i>tag</i> anotado del repositorio público.	Must
RP-02	Cada decisión arquitectónica no trivial debe registrarse como ADR conforme a la plantilla de Nygard [Nygard, 2011].	Must
RP-03	El repositorio debe incluir un <i>pipeline</i> de CI que en cada <i>push</i> compile el SRS y valide que <code>docker compose up</code> levanta el ambiente completo.	Must
RP-04	Cada cambio a requisitos ya publicados debe registrarse en <code>CHANGELOG-REQ.md</code> antes del siguiente <i>tag</i> [ISO et al., 2018].	Must
RP-05	El uso de asistentes de inteligencia artificial generativa debe declararse en <code>docs/DECLARACION-IA.md</code> con verificación humana obligatoria.	Must
RP-06	Las imágenes Docker deben pinarse por digest SHA-256 verificado en Docker Hub (ADR-005).	Must
RP-07	Los aportes de cada integrante deben declararse conforme a la taxonomía CRediT (ANSI/NISO Z39.104-2022) [National Information Standards Organization (NISO), 2022] en la Entrega Final.	Should
RP-08	El repositorio debe cumplir los principios FAIR de Wilkinson et al. [Wilkinson et al., 2016] en la Entrega Final, elegible para las insignias de artefacto de la ACM [Association for Computing Machinery, 2020].	Should

3.6 Priorización Kano y MoSCoW

La priorización de los 26 requisitos funcionales sigue el modelo de Kano introducido en el corpus base y refinado con el filtro MoSCoW según las buenas prácticas de [Pohl, 2010]. El resumen agregado se presenta en la [table 3.6](#).

Tabla 3.6: Distribución de los 26 RF por prioridad MoSCoW y clasificación Kano.

MoSCoW / Kano	Cantidad	% relativo	Ejemplo
Must · Imprescindible (insatisfactor)	14	53.8	RF-01, RF-04, RF-06, RF-10
Should · Satisfactorio (unidimensional)	4	15.4	RF-14, RF-22, RF-23, RF-24
Could · Delighter (atractivo)	1	3.9	RF-26
Otros (Should/Could/Mínimos)	7	26.9	RF-08, RF-13, RF-15, RF-18
Total	26	100.0	—

Los 14 requisitos *Must + Imprescindibles* constituyen el núcleo mínimo necesario para que el sistema aporte valor. Su ausencia genera insatisfacción inmediata en los usuarios; su presencia sólida es esperada, no celebrada. Los 4 *Satisfactorios* son proporcionales: cuanto mejor implementados, mayor satisfacción. El *Delighter* RF-26 (cuadro de KPIs de coordinación) tiene alto potencial de generar entusiasmo institucional aunque su ausencia no perjudique la función básica.

Capítulo 4 Verificación de requisitos

Propósito de este capítulo

Este capítulo cumple con la cláusula 9.5.4 de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018], declarando el instrumento y el método de verificación de cada requisito. Un requisito no verificable es un defecto; por eso cada requisito de este SRS declara explícitamente su instrumento.

4.1 Métodos de verificación aplicables

Se emplean los cuatro métodos clásicos de verificación declarados en la cláusula 6.5.5 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [ISO et al., 2018]:

- **Inspección** (*Inspection*). Examen visual del artefacto contra un criterio documentado. Aplicable a estructura de repositorio, presencia de archivos requeridos, contenido de ADR y de CHANGELOG.
- **Análisis** (*Analysis*). Aplicación de modelos, cálculos o razonamiento sobre el artefacto. Aplicable a métricas estáticas de código (SonarQube), cobertura (JaCoCo), análisis de seguridad automática (OWASP ZAP).
- **Demostración** (*Demonstration*). Ejecución operacional del sistema en un ambiente representativo con casos de uso reales. Aplicable a validación de flujos de negocio en la defensa oral.
- **Prueba** (*Test*). Ejecución con casos formalmente especificados y comparación automática del resultado obtenido contra el esperado. Aplicable a JUnit 5 en el backend, pruebas de contrato de la API y pruebas de carga con k6.

4.2 Instrumentos de verificación por categoría

La [table 4.1](#) declara el instrumento específico previsto para cada categoría de requisito.

4.3 Criterios de aceptación de la Entrega 1 (v0.3.0)

Los criterios verificables específicos de esta v0.3.0 son:

1. El repositorio tiene el *tag* anotado v0.3.0 apuntando al *commit* principal de la Entrega 1.
2. El archivo `docker-compose.yml` incluye las cinco imágenes base pinadas por digest SHA-256 (ADR-005).

Tabla 4.1: Instrumento de verificación por categoría de requisito.

Categoría	Instrumento	Método
Funcionales (RF)	JUnit 5 + MockMvc en el backend; Vitest + Testing Library en el frontend	Prueba
Interfaz (RI)	Contratos OpenAPI + tests de contrato Pact	Prueba
RNF Rendimiento	k6 (grafana/k6:latest) con escenario de 50 usuarios/5 min	Prueba
RNF Disponibilidad	Prometheus + Grafana con alertas por 3+ min de indisponibilidad	Análisis
RNF Seguridad	OWASP ZAP 2.14 (<i>baseline scan</i>) + SonarCloud	Análisis
RNF Usabilidad	Cuestionario SUS [Brooke, 1996] a $n \geq 30$ estudiantes	Demostración
RNF Mantenibilidad	JaCoCo (backend) + Vitest coverage (frontend)	Análisis
RNF Frontend	Lighthouse CI en <i>pipeline</i> GitHub Actions	Análisis
RNF Portabilidad	Cronómetro sobre <code>time bash scripts/up.sh</code> en máquina lim-pia	Demostración
RNF Auditoría	Consulta SQL de cobertura sobre <code>auditoria_evento</code>	Análisis
Proceso (RP)	Inspección manual del repositorio en cada <i>tag</i>	Inspección

3. El comando `docker compose up -d -wait` completa exitosamente en la máquina de evaluación en menos de 3 minutos (RNF-07).
4. El *endpoint* `GET /actuator/health` responde `{"status": "UP"}` tras el arranque.
5. El *pipeline* de GitHub Actions muestra estado verde en el *tag* `v0.3.0`.
6. Los cinco ADR (001-005) están presentes en `docs/adr/` con estado **Aprobada**.
7. Los diagramas C4 de nivel 1 y nivel 2 están presentes en `docs/arquitectura/` en formato Structurizr DSL y renderizados a PNG ([Brown, 2023]).
8. Este SRS está presente en `docs/requisitos/SRS-v0.3.0.tex` y su PDF compilado, cumpliendo la cláusula 9 de [ISO et al., 2018].
9. Al menos 5 casos de uso en formato Cockburn están presentes en `docs/requisitos/casos-uso/` [Cockburn, 2001].
10. Al menos 10 historias de usuario en formato Connextra + Gherkin están presentes en `docs/requisitos/historias-usuario/BACKLOG.md` [Cohn, 2004].
11. Al menos 8 RNF con métrica ISO/IEC 25010 [ISO/IEC, 2011] están presentes en `docs/requisitos/RNF.md`.

Capítulo 5 Matriz de trazabilidad

Propósito de este capítulo

La matriz de trazabilidad conecta requisitos, casos de uso, historias de usuario y decisiones arquitectónicas, proveyendo la vista consolidada exigida por la cláusula 6.4 de **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [ISO et al., 2018]. La trazabilidad bidireccional evita requisitos huérfanos (sin caso de uso que los realice) y funcionalidades huérfanas (sin requisito que las respalde).

5.1 Matriz RF → Casos de uso → Historias de usuario

La [table 5.1](#) muestra la trazabilidad de los 26 requisitos funcionales hacia los 5 casos de uso y las 11 historias de usuario redactadas en la Entrega 1.

Tabla 5.1: Matriz de trazabilidad RF → CU → HU → ADR.

RF	Enunciado (resumido)	CU	HU	ADR
RF-01	Registrar solicitud	CU-01	HU-06	001, 003
RF-02	Configurar disponibilidad	CU-02	HU-05	001
RF-03	Aceptar / rechazar	CU-02	HU-09	001, 003
RF-04	Registrar realizada	CU-03	HU-02	001, 004
RF-05	Confirmar asistencia	CU-03	HU-02	001
RF-06	Consultar estado	CU-04	HU-01	001, 004
RF-07	Reportes institucionales	CU-05	HU-03	001, 004
RF-08	Agrupar sesiones	CU-02	—	001
RF-09	Modalidad	CU-01	HU-04	001
RF-10	Actualizar SGA	CU-01	HU-06	001, 005
RF-11	Historial	CU-04	HU-11	001, 004
RF-12	Tipo de tutoría	CU-01	HU-04	001
RF-13	Preferencias	—	HU-08	001
RF-14	Notificaciones	CU-01, CU-02	HU-07	001
RF-15	Frecuencia recordatorio	—	HU-08	001
RF-16	Visualizar horarios	CU-01	HU-06	001
RF-17	Duración	CU-02	HU-02	001
RF-18	Tipo espacio físico	CU-02	—	001
RF-19	Modalidad de trabajo	CU-02	HU-05	001
RF-20	Horario académico	—	—	001
RF-21	Motivo rechazo	CU-02	HU-09	001
RF-22	Reprogramación	CU-02	HU-09	001
RF-23	Reportes docente	CU-05	HU-10	001, 004

(continuación de la [table 5.1](#))

RF	Enunciado (resumido)	CU	HU	ADR
RF-24	Exportación	CU-05	HU-03, HU-10	001
RF-25	Nuevo horario grupal	CU-02	HU-09	001
RF-26	KPIs coordinación	CU-05	HU-03	001, 004

5.2 Trazabilidad RNF → instrumentos

Los 8 RNF quedan trazados con su instrumento de verificación en la [table 5.2](#).

Tabla 5.2: Trazabilidad de los 8 RNF a su instrumento específico.

RNF	Instrumento	Entrega
RNF-01	k6 (grafana/k6:latest), 50 VUs, 5 min	3
RNF-02	Prometheus + Grafana con alertas	Final
RNF-03	OWASP ZAP 2.14 en <i>pipeline</i>	2, 3
RNF-04	Cuestionario SUS $n \geq 30$	3
RNF-05	JaCoCo 0.8.x en Maven <i>verify</i>	2, 3
RNF-06	Lighthouse CI en GitHub Actions	3
RNF-07	Cronómetro sobre <i>scripts/up.sh</i>	1 (esta entrega)
RNF-08	Consulta SQL de cobertura	Final

5.3 Verificación de completitud del conjunto

Se aplican las seis características de conjunto de la Guía GtWR v4 del INCOSE [[INCOSE Requirements Working Group, 2023](#)] al conjunto completo de requisitos declarados en este SRS. Los 15 aspectos totales (nueve individuales por requisito y seis de conjunto) se verifican por inspección documentada en la [table 5.3](#).

Tabla 5.3: Verificación de las 6 características de conjunto de GtWR v4 [[INCOSE Requirements Working Group, 2023](#)].

Característica	Evidencia en este SRS	Estado
C10 <i>Complete</i>	Los 26 RF cubren los 5 casos de uso principales y sus flujos alternativos.	Verificado
C11 <i>Consistent</i>	No hay contradicciones entre RF, RNF, RI, RU y RP. Verificado por revisión cruzada.	Verificado
C12 <i>Feasible</i>	Los 26 RF y 8 RNF son alcanzables con la pila declarada y el calendario disponible.	Verificado
C13 <i>Comprehensible</i>	Redacción en español académico neutro; acrónimos definidos; tablas ordenadas.	Verificado
C14 <i>Validated</i>	Cada requisito está trazado a un caso de uso o a un ADR revisado por el <i>Product Owner</i> .	Verificado
C15 <i>Non-redundant</i>	Los enunciados fueron consolidados eliminando duplicaciones del corpus base.	Verificado

Cierre

Este SRS constituye el contrato interno del equipo del PFC de Aplicaciones Web con su *Product Owner* institucional para la Entrega 1 (v0.3.0). Su compromiso principal es doble: (1) que los requisitos aquí declarados son suficientes, correctos y consistentes para guiar el diseño e implementación de las Entregas 2, 3 y Final; y (2) que cualquier cambio a estos requisitos durante las Entregas posteriores quedará registrado formalmente en `CHANGELOG-REQ.md` antes de su siguiente *tag*, cumpliendo la cláusula 6.5.6 de [ISO et al., 2018].

El equipo declara haber revisado personalmente que cada afirmación no trivial del documento tiene respaldo en una fuente científica o normativa verificada, y que las 33 entradas del archivo `Entrega1.bib` corresponden a documentos reales, disponibles y consultables al momento de la publicación.

“El repositorio es la única fuente de verdad. Todo lo que no está en él, no existe.”

— Aviso operativo del *Product Owner* institucional, PPA 2026-2027

Bibliografía

- [Association for Computing Machinery, 2020] Association for Computing Machinery (2020). Artifact review and badging — version 1.1. Version 1.1 (August 24, 2020).
- [Bass et al., 2021] Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4th edition.
- [Brooke, 1996] Brooke, J. (1996). SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. In Jordan, P. W., Thomas, B., Weerdmeester, B. A., and McClelland, I. L., editors, *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor and Francis, London.
- [Brown, 2023] Brown, S. (2023). *The C4 Model for Visualising Software Architecture*. Leanpub.
- [Cockburn, 2001] Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA.
- [Cohn, 2004] Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA.
- [Druskat et al., 2021] Druskat, S., Spaaks, J. H., Chue Hong, N., Haines, R., Baker, J., Bliven, S., Willighagen, E., Pérez-Suárez, D., and Konovalov, A. (2021). Citation file format.
- [Fielding, 2000] Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine.
- [Fielding et al., 2022] Fielding, R. T., Nottingham, M., and Reschke, J. (2022). HTTP semantics. RFC 9110, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [INCOSE Requirements Working Group, 2023] INCOSE Requirements Working Group (2023). Guide to writing requirements. INCOSE Technical Product INCOSE-TP-2010-006-04, International Council on Systems Engineering (INCOSE), San Diego, CA. Version 4.
- [ISO et al., 2018] ISO, IEC, and IEEE (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Technical Report 72089, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland. Confirmado y vigente tras revision de 2024.
- [ISO/IEC, 2011] ISO/IEC (2011). ISO/IEC 25010:2011 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). International Organization for Standardization.
- [Jones et al., 2015] Jones, M., Bradley, J., and Sakimura, N. (2015). JSON web token (JWT). RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF).

- [Kleppmann, 2017] Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- [Martin, 2017] Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- [National Information Standards Organization (NISO), 2022] National Information Standards Organization (NISO) (2022). ANSI/NISO Z39.104-2022, CRediT, contributor roles taxonomy. Technical report, National Information Standards Organization, Baltimore, MD.
- [Nottingham and Wilde, 2016] Nottingham, M. and Wilde, E. (2016). Problem details for HTTP APIs. RFC 7807, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [Nygard, 2011] Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions. Cognitect Blog.
- [OWASP Foundation, 2021] OWASP Foundation (2021). OWASP top 10:2021 — the ten most critical web application security risks.
- [Pohl, 2010] Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- [Preston-Werner, 2013] Preston-Werner, T. (2013). Semantic versioning 2.0.0.
- [Richards and Ford, 2020] Richards, M. and Ford, N. (2020). *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media.
- [Walls, 2022] Walls, C. (2022). *Spring in Action*. Manning Publications, 6th edition.
- [Wiegers and Beatty, 2013] Wiegers, K. E. and Beatty, J. (2013). *Software Requirements*. Microsoft Press, Redmond, WA, 3rd edition.
- [Wilkinson et al., 2016] Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., et al. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018.